



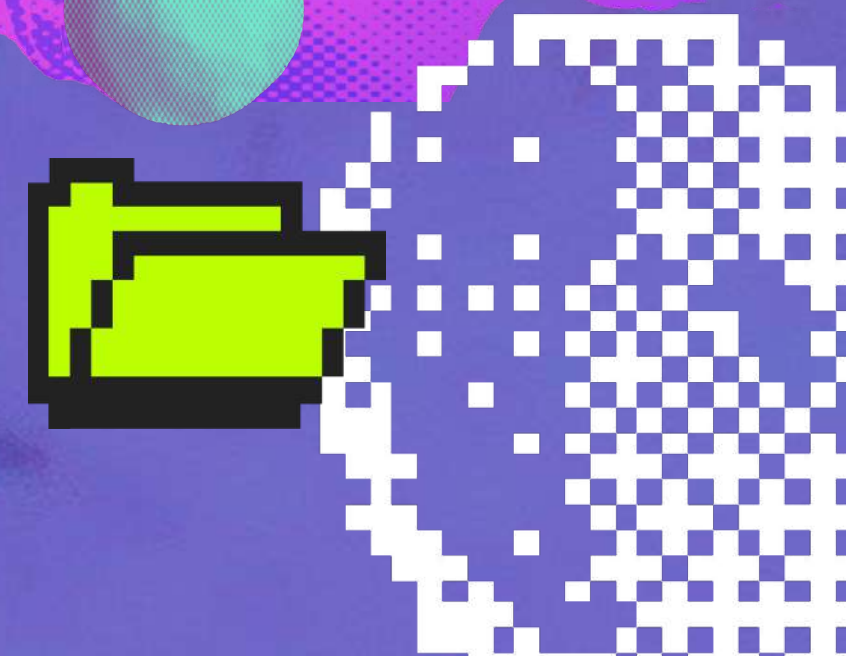
spotify

Cluster Wrapped

A Presentation by:
Filippo Valente

And:
Luca Oggioni

i GiGi PLOtTini



costruzione dataset

1.

Raccolta dei dati tramite API

2.

Impostazione delle funzioni di supporto

3.

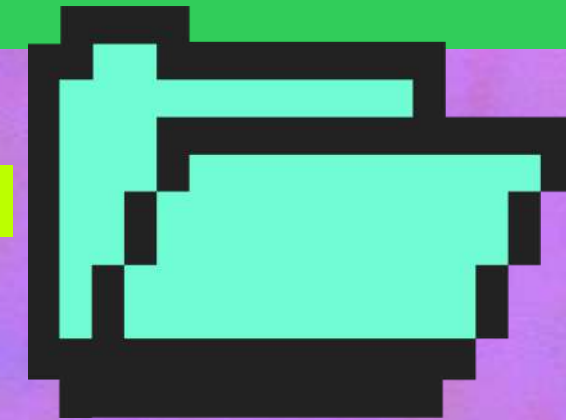
Costruzione automatica del dataset



**abbiamo ottenuto
un dataset di**

1048

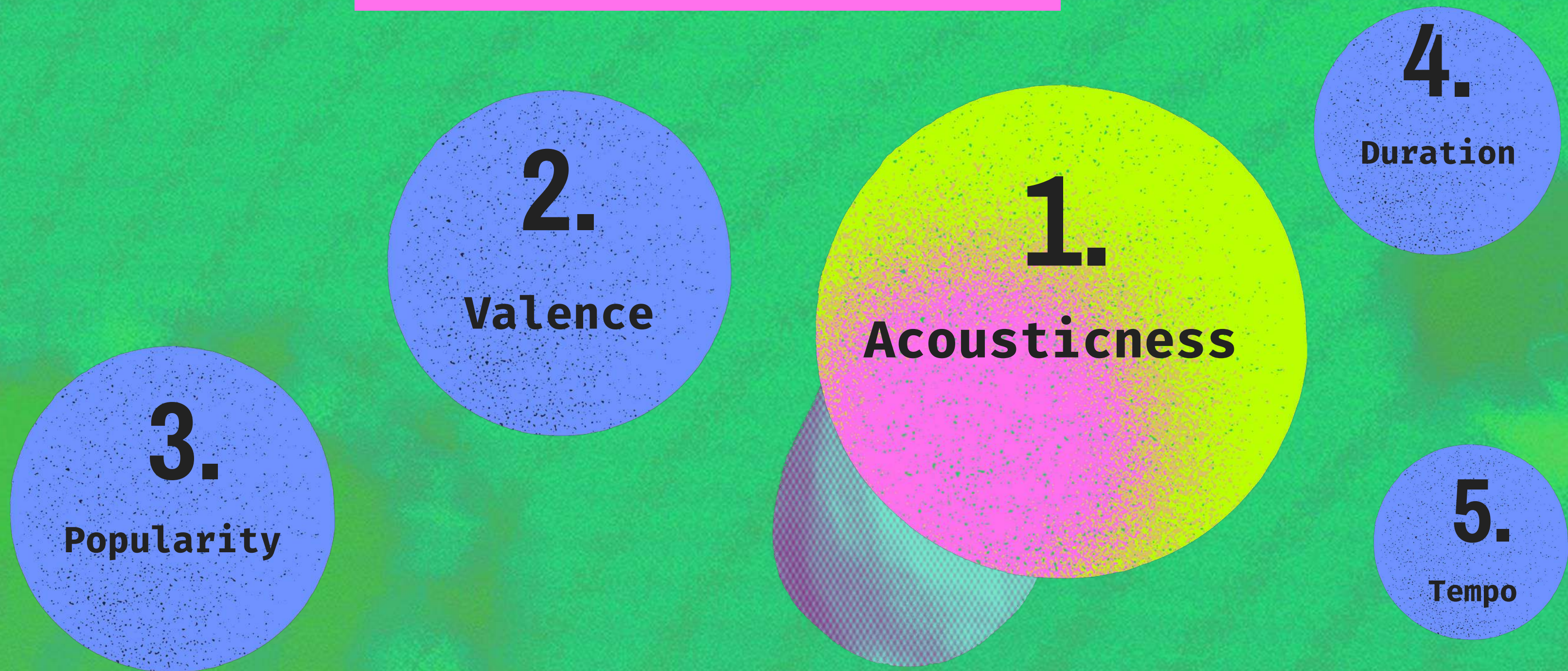
oss



ayyy not bad!

5 variabili selezionate

Dalle analisi PCA



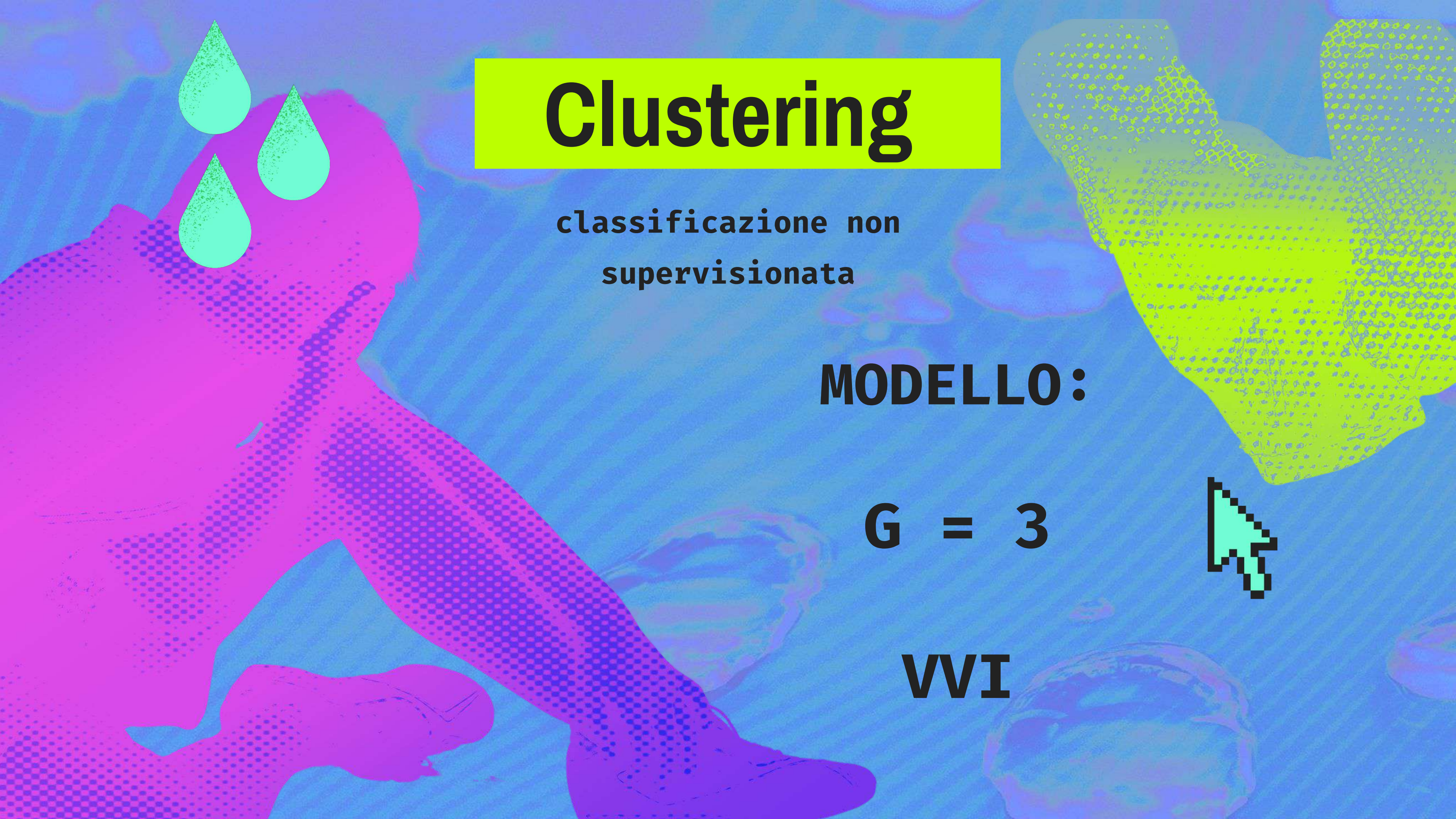
Clustering

classificazione non
supervisionata

MODELLO:

$G = 3$

VVI



Senza etichette (unsupervised):

- **KL distance:**
KL(Pop, Neoclassico) = 210.97
KL(Pop, Elettronico) = 4058.87
KL(Neoclassico, Elettronico) = 23894.18
- **Uncertainty:** mean = 0.012
- **Entropia:** 33.8 << 1151 (max teorico)

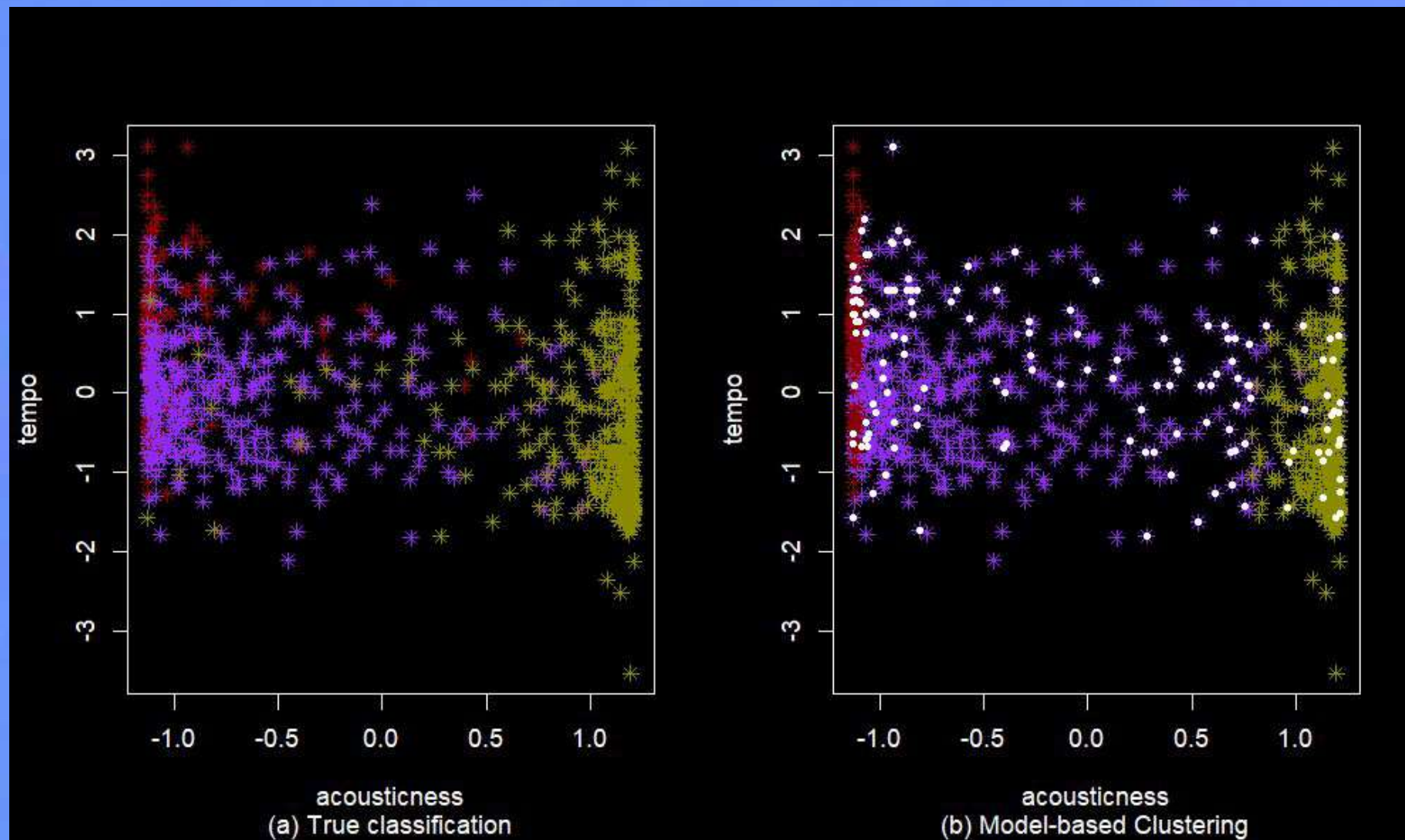
Con etichette (supervised):

- **Accuracy:** 85.1%
- **CER:** 14.9%
- **ARI:** 0.601

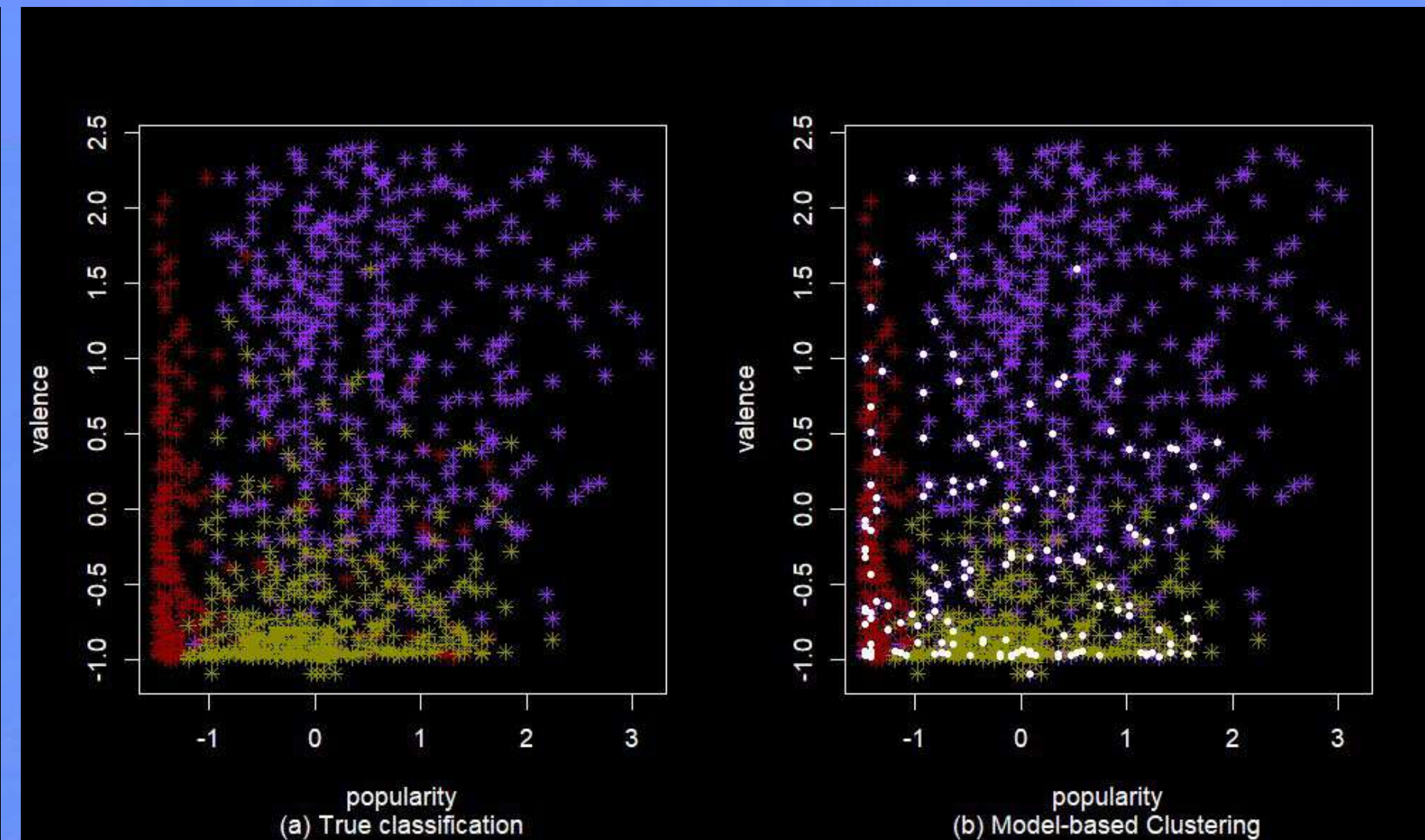
Cluster stabili e ben separati: Neoclassico ed Elettronico agli estremi, Pop come gruppo centrale; errori concentrati su brani *borderline*.

Bontà del Clustering

Analisi grafica



acousticness vs tempo



valence vs popularity



osservazioni

Training-set 800

Test-set 248

Supervised Classification



Fatte....

100 iterazioni

**selezione del
modello**

Stabilità:

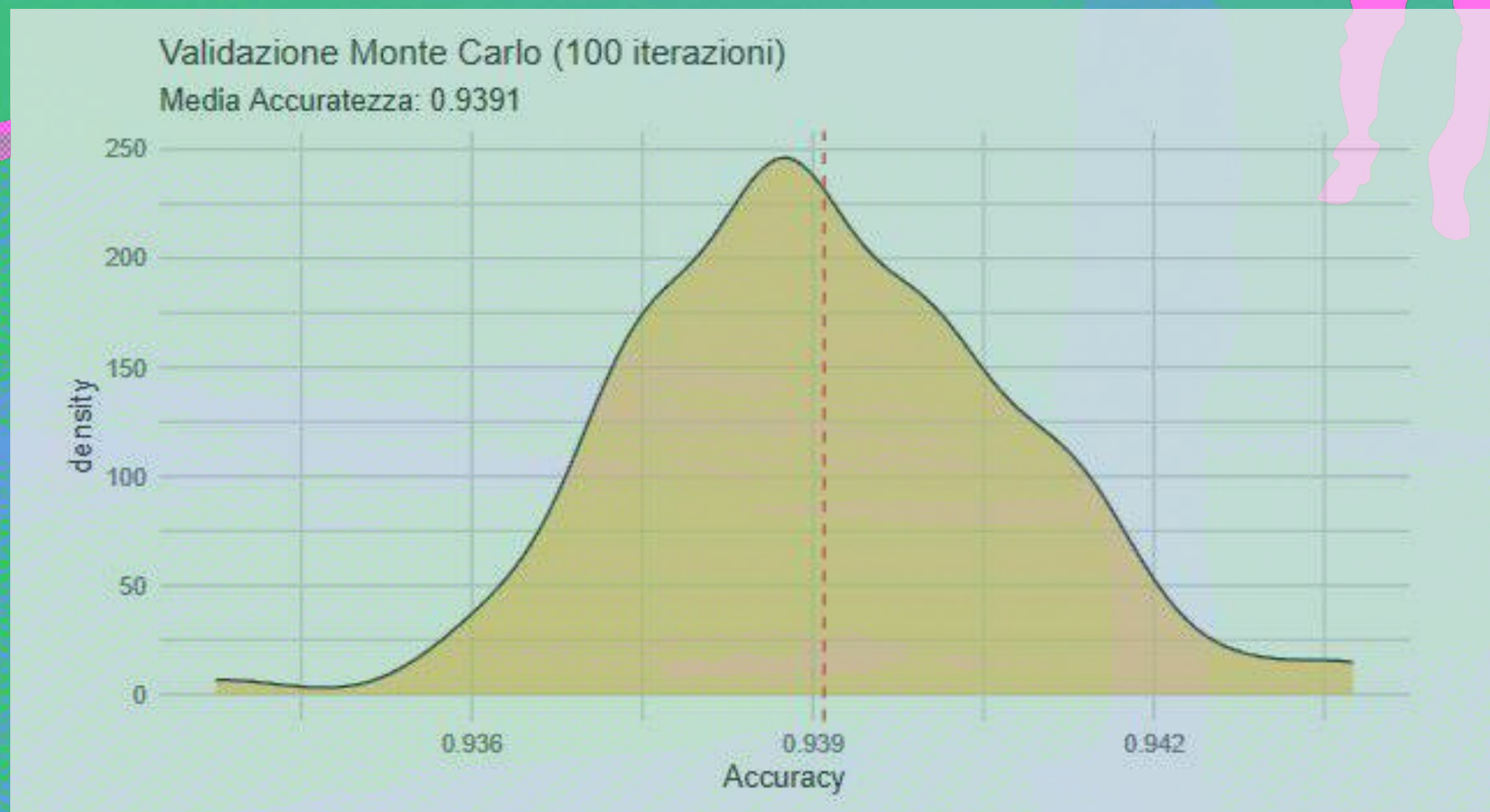
è converso alla
soluzione ottimale con
la frequenza più alta
(41 vittorie su 100
iterazioni).

**Prevenzione
dell'Overfitting**

Modello	Famiglia	Accuratezza Media	Parametri	Note
Gaussian_pk_L_C	EEE	0.940	74	Vincitore (Parsimonia)
Gaussian_pk_L_Dk_A_Dk	-	0.940	90	Più complesso, stessa resa
Gaussian_pk_Lk_Ck	VVV	0.941	164	Rischio Overfitting

Validazione Monte Carlo

10-Fold CV





WE DID
IT!

Performance sul Test Set



Dopo la validazione, il modello finale è stato addestrato sull'intero training set e applicato al test set indipendente.



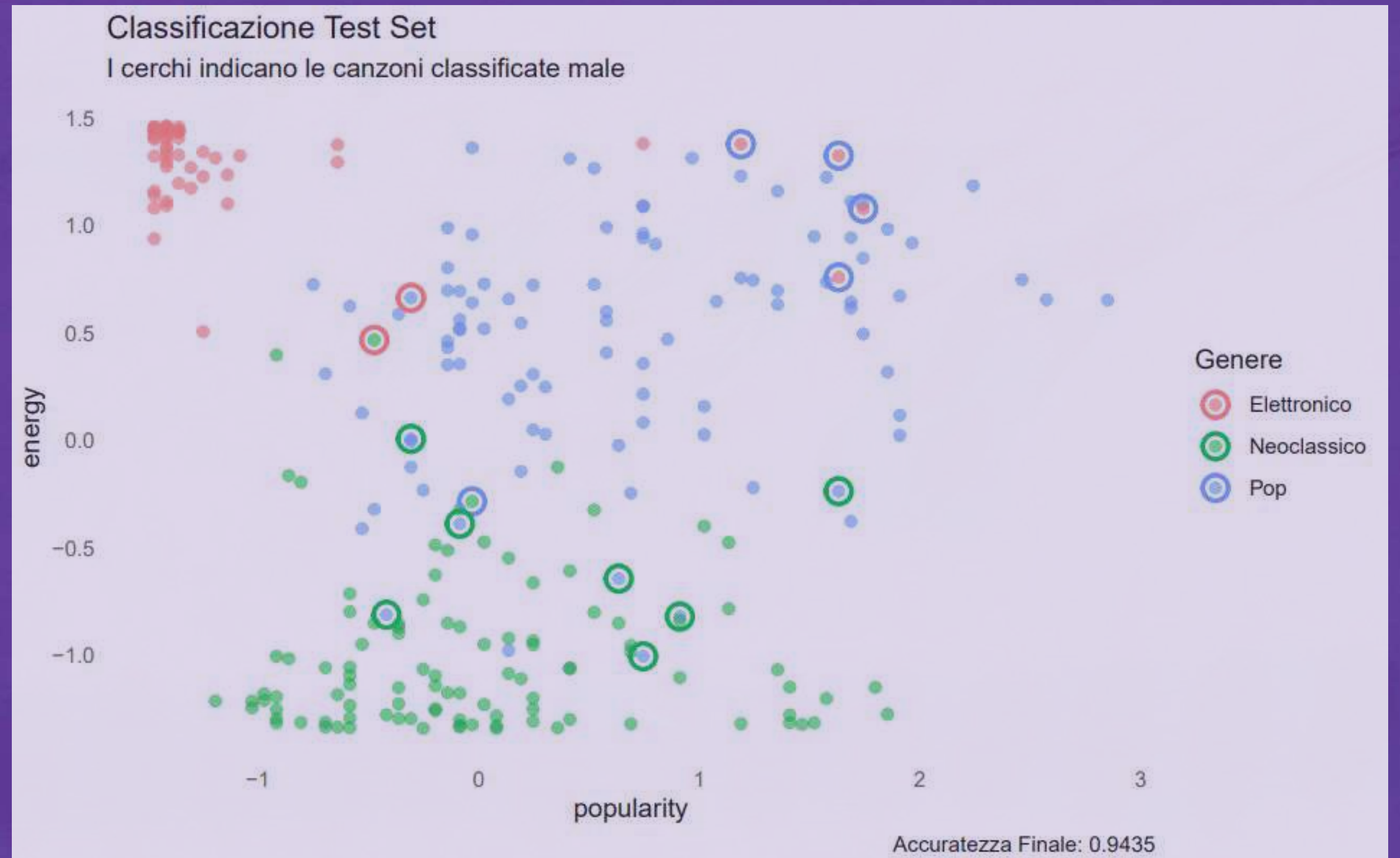
L'accuratezza globale ottenuta è pari a 0.9476 ($\approx 94.8\%$), confermando l'ottima capacità discriminante delle variabili.

Analisi visiva e qualitativa degli errori

5%

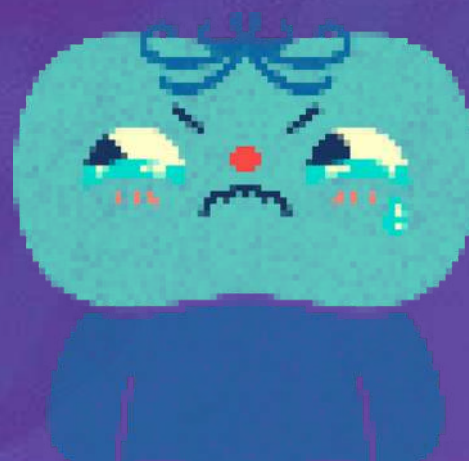
**BRANI
MALCLASSIFICATI**

Scatter plot sul Test Set (Popolarit a vs Energia). I punti cerchiati rappresentano le osservazioni classificate erroneamente dal modello.



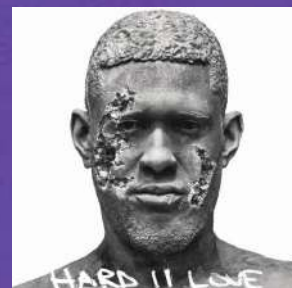
Vediamo gli errori

Dove ha sbagliato il
modello?



Interlude 2 (Can't Stop)

Usher



Downtime

Usher



Morphine

Michael Jackson



Bound

Ólafur Arnalds



Ey Fukkas

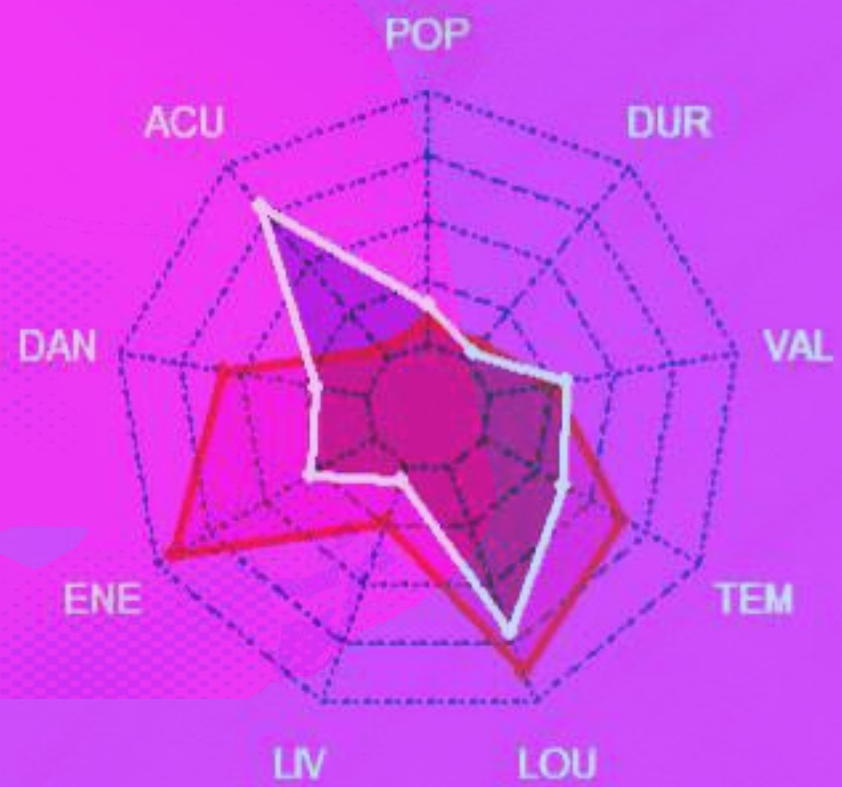
Marc Arcadipane

Interlude 2(Can't Stop)

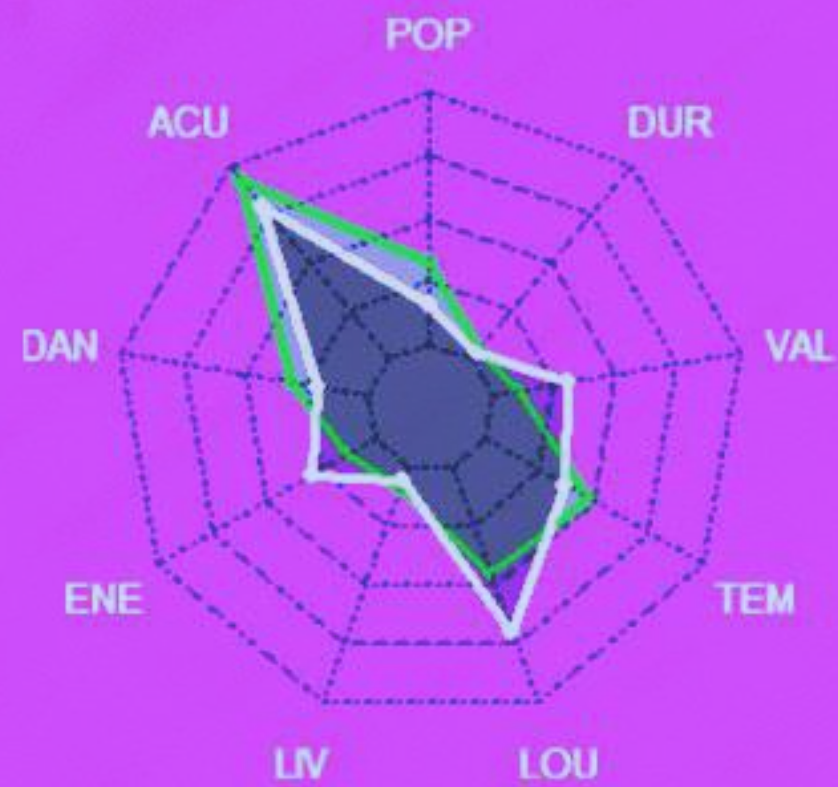
Usher



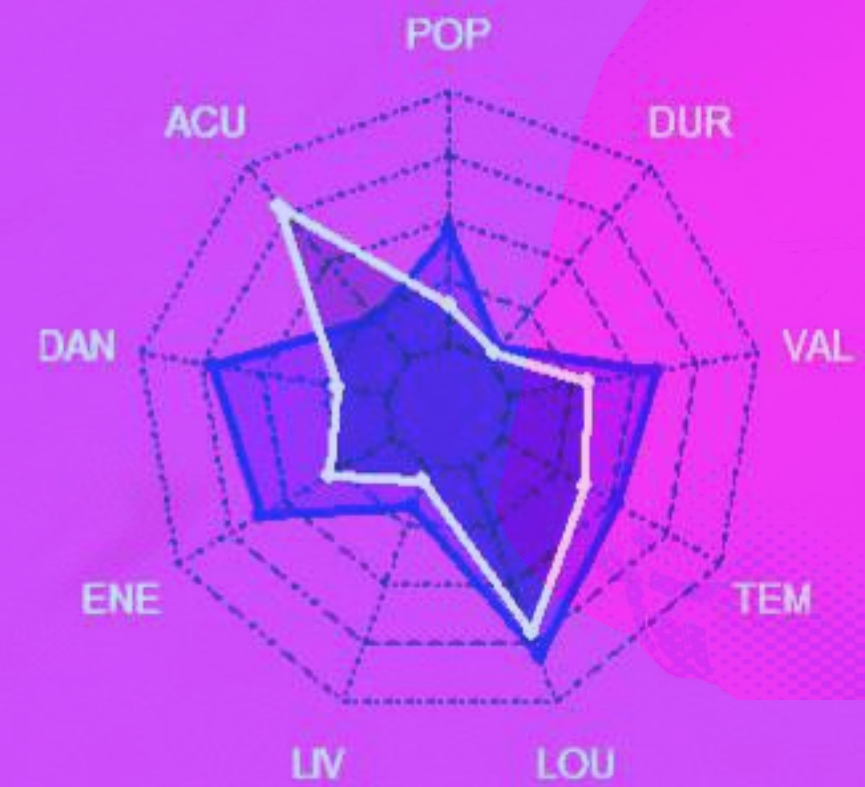
Electronico



Neoclassico



Pop



Filippo Valente

Luca Oggioni

Thanks for listening

